MIABE HACKATHON 2026

Cadre de référence : Darolo Technologie

DiploChain

Éducation et certification par la blockchain

Secteur : Éducation supérieure — Burkina Faso
Équipe : Équipe-BF-10
Édition : 2026

Phase de présélection — Document technique
Ouagadougou, Burkina Faso — Juin 2026

Table des matières

Architecture Technique de La Blockchain 3
I.1 Choix de la Blockchain : Transparence et Immuabilité 3
I.1.1 Infrastructure à Clés Publiques (PKI) 3
I.2 Mécanismes d'Émission et de Sécurisation 3
I. 2.1 Algorithme de Signature : ECDSA 3
I.2.2 Génération de la clé privée 3
I.2.3 Dérivation de la clé publique 4
I.3 Signature Cryptographique : Garantir l'Origine Officielle 4
I.4 Hachage et Ancrage : L'Empreinte Numérique Unique 4
I.5 Pourquoi la blockchain est infalsifiable 5

Architecture Technique de La Blockchain

I.1 Choix de la Blockchain : Transparence et Immuabilité

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée et fonctionne sans une structure tiers. il s'agit d'un registre distribué où les transactions sont regroupées en « blocs » , puis chaînés les uns aux autres grâce à des procédés cryptographiques. Une fois qu'un bloc est ajouté à la chaîne, il est extrêmement difficile de la modifier rétroactivement, ce qui garantit l'intégrité et l'immuabilité des données. Ce système repose sur un mécanisme de consensus entre les participants du réseau (nœuds), éliminant ainsi la nécessité d'une autorité centrale de confiance. La blockchain est notamment connue pour être la technologie sous-jacente du Bitcoin, mais ses applications dépassent largement les cryptomonnaies (contrats intelligants, traçabilité, identité numérique, etc.).Cette architecture répond directement au besoin de supprimer les intermédiaires administratifs dans le processus de validation des diplômes.[1]

I.1.1 Infrastructure à Clés Publiques (PKI)

La sécurité de DiploChain repose sur une Infrastructure à Clés Publiques (PKI — Public Key Infrastructure). Chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité au Burkina Faso se voit attribuer une paire de clés cryptographiques unique, générée lors de son enrôlement dans le système.

- **Clé privée :** détenue exclusivement par l'université, elle sert à « sceller » chaque diplôme émis via une signature numérique. Il est techniquement infaisable d'enregistrer un diplôme au nom d'un établissement sans posséder cette clé privée.
- **Clé publique :** publiée et accessible à tous sur la blockchain. Elle permet à n'importe quel recruteur ou organisme vérificateur de confirmer que la signature correspond bien à l'établissement émetteur, sans jamais exposer la clé privée confidentielle.

I.2 Mécanismes d'Émission et de Sécurisation

I. 2.1 Algorithme de Signature : ECDSA

La blockchain utilise l'algorithme ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) pour la génération et la vérification des paires de clés.[2]

L'ECDSA s'appuie sur les propriétés mathématiques des courbes elliptiques. Son principal avantage est d'offrir un niveau de sécurité équivalent à RSA avec des clés beaucoup plus courtes, ce qui le rend particulièrement adapté aux systèmes embarqués et aux applications blockchain.

I.2.2 Génération de la clé privée

La clé privée est un entier de 256 bits généré aléatoirement. Pour être valide, cet entier doit être compris entre 1 et n, où n représente l'ordre du groupe de la courbe elliptique secp256k1 utilisée par Bitcoin et Ethereum ($n \approx 1{,}158 \times 10^{77}$).

La probabilité de générer deux fois la même clé privée est astronomiquement faible — de l'ordre de 1 sur 10^{77} — ce qui rend le système statistiquement inviolable par force brute. Les méthodes recommandées pour générer une clé privée sécurisée sont :

- L'utilisation d'un générateur de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisé (CSPRNG) fourni par le système
- Le hachage SHA-256 de données suffisamment entropiques et aléatoires (données biométriques, mouvements de souris, bruit thermique, etc.).
- Des bibliothèques cryptographiques certifiées telles que libsecp256k1 (C), web3.js (JavaScript) ou PyNaCl (Python).

I.2.3 Dérivation de la clé publique

La clé publique est obtenue par multiplication scalaire par la courbe elliptique : $\mathbf{K = k \times G}$, où k est la clé privée (scalaire entier) et G est le point générateur fixe de la courbe secp256k1.[3]

Cette opération est dite « à sens unique » : calculer K à partir de k est rapide (quelques millisecondes), mais retrouver k à partir de K constitue le « problème du logarithme discret sur courbe elliptique » (ECDLP), considéré comme computationnellement infaisable avec les ressources technologiques actuelles, y compris les ordinateurs quantiques de génération présente.

I.3 Signature Cryptographique : Garantir l'Origine Officielle

Lorsqu'un diplôme est émis, le système DiploChain génère une signature numérique unique en combinant la clé privée de l'établissement et les données du diplôme. Le processus peut être formalisé ainsi :

Signature = f (clé privée, hash_diplôme) puis Vérification = V (signature, hash_diplôme, clé publique)

Ce processus de signature et de vérification garantit deux propriétés fondamentales :

- **Authenticité :** la preuve que le diplôme a bien été émis par une institution reconnue et accréditée par l'État burkinabè. Un faussaire ne peut pas produire une signature valide sans posséder la clé privée de l'établissement.
- **Non-répudiation :** une fois la signature inscrite sur le registre public de la blockchain, l'établissement émetteur ne peut pas nier avoir délivré le diplôme. Cette propriété est juridiquement significative et comparable à une signature notariée.

I.4 Hachage et Ancrage : L'Empreinte Numérique Unique

Pour protéger la vie privée des étudiants tout en assurant la validité incontestable du titre, DiploChain utilise le hachage cryptographique (hashing) selon l'algorithme SHA-256.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

- Les données nominatives du diplôme (nom, prénom, filière, établissement, date d'obtention, mention) sont rassemblées et soumises à la fonction de hachage SHA-256.
- Cette fonction produit une « empreinte » (digest) de 64 caractères hexadécimaux, unique pour chaque diplôme et irréversible — il est impossible de reconstituer les données originales à partir du hash seul.
- Seul cet hash est enregistré (ancré) sur la blockchain, et non les données personnelles elles-mêmes. Cela garantit la conformité avec les principes de minimisation des données du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Résistance à la falsification : si un faussaire modifie ne serait-ce qu'un seul caractère sur le diplôme papier ou numérique (nom mal orthographié, mention modifiée), l'empreinte SHA-256 recalculée sera totalement différente de celle stockée sur la blockchain. La vérification échouera immédiatement et de manière irréfutable.

I.5 Pourquoi la blockchain est infalsifiable

L'infalsifiabilité de la blockchain repose sur la combinaison de plusieurs mécanismes complémentaires qui se renforcent mutuellement :

- **Cryptographie avancée :** chaque bloc contient le hash cryptographique du bloc précédent. Modifier un bloc implique de recalculer tous les blocs suivants, une opération impossiblement coûteuse en puissance de calcul.
- **Immuabilité des transactions :** une transaction (ici, l'émission d'un diplôme) confirmée sur la blockchain ne peut être ni modifiée ni supprimée. Elle est permanente et définitive.
- **Décentralisation du réseau :** le registre est répliqué sur des milliers de nœuds indépendants à travers le monde. Pour altérer les données, il faudrait contrôler simultanément plus de 51 % de la puissance de calcul du réseau — ce qu'on appelle l'attaque des 51 % — ce qui est économiquement et logistiquement hors de portée d'un acteur malveillant ordinaire.
- **Mécanisme de consensus :** avant qu'un nouveau bloc soit ajouté à la chaîne, les participants du réseau (nœuds validateurs) doivent parvenir à un accord (consensus) sur la validité des transactions qu'il contient. DiploChain s'appuie sur le mécanisme Proof-of-Stake (PoS) d'Ethereum, moins énergivore que le Proof-of-Work (PoW) de Bitcoin.
- **Transparence et traçabilité :** toutes les transactions enregistrées sur la blockchain publique sont visibles et consultables par n'importe qui, à tout

moment, via un explorateur de blocs. Cette transparence totale dissuade les tentatives de fraude et facilite les audits.

L'équipe Equipe-BF-10 est convaincue que DiploChain peut devenir une infrastructure publique numérique de référence pour le système éducatif burkinabè, en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.